

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин

Лабораторная работа №1

Принятие решений в неструктурированных задачах
на основе методов экспертного анализа

Вариант № 4

Студент:
Преподаватель:

А.В. Губаревич
Д.В. Деменковец

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ	4
2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.....	Ошибка! Закладка не определена.
3 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ	Ошибка! Закладка не определена.
3.1 Метод Саати	Ошибка! Закладка не определена.
3.2 Метод предпочтений	9
3.3 Метод Ранга.....	Ошибка! Закладка не определена.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях управления организациями, проектами и сложными системами руководители и аналитики всё чаще сталкиваются с задачами, которые невозможно или крайне сложно описать строгими математическими моделями. К таким задачам относятся выбор стратегических направлений развития, оценка качественных факторов влияния, прогнозирование в условиях неопределённости и другие управленческие проблемы, в которых преобладают неформализуемые критерии и экспертные суждения.

Актуальность применения методов экспертного анализа обусловлена необходимостью принятия обоснованных решений в условиях дефицита точных количественных данных, неполноты информации и высокой степени неопределённости внешней среды. Эти методы позволяют систематизировать коллективный опыт, интуицию и знания специалистов, преобразуя их в количественные оценки для последующего анализа.

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является:

- изучение методов экспертного анализа, включая процедуры сбора экспертных оценок, их проверки и обработки;
- изучение возможностей применения методов экспертного анализа для поддержки принятия управленческих решений.

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Выбирается вариант развития энергетики в некотором малоосвоенном регионе. Предлагаются следующие варианты: 1) постройка крупной гидроэлектростанции (ГЭС) (А1); 2) постройка нескольких мелких ГЭС (А2); 3) постройка атомной электростанции (АЭС) (А3); 4) отказ от строительства электростанций и импорт энергии (А4).

Выбор одного из вариантов производится с участием трех экспертов. Мнения экспертов следующие:

- первый эксперт: лучший вариант - постройка АЭС, – хуже – постройка нескольких мелких ГЭС, еще немного хуже – постройка крупной ГЭС, самый худший вариант - импорт энергии;

- второй эксперт: лучший вариант – постройка крупной ГЭС, немного хуже – постройка АЭС, значительно хуже – импорт энергии, самый худший – постройка мелких ГЭС;

- третий эксперт: лучший вариант – постройка АЭС, хуже – импорт энергии, еще хуже – постройка мелких ГЭС, самый худший – постройка крупной ГЭС.

3 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

3.1 Метод Саати

Суть метода Саати заключается в том, что эксперт попарно сравнивает все альтернативы между собой, давая оценку того, во сколько раз одна важнее или предпочтительнее другой.

По условию варианта, первый эксперт: $A3 > A2 > A1 > A4$.

Используется шкала Саати, по которой:

- 1 равноценны;
- 3 немного лучше;
- 5 лучше;
- 7 значительно лучше;
- 9 явно лучше.

На основе предпочтений первого эксперта ($A3 > A2 > A1 > A4$) заполняем матрицу.

Таблица 3.1.1 – Матрица парных сравнений

	A1	A2	A3	A4
A1	1	1/3	1/7	5
A2	3	1	1/5	7
A3	7	5	1	9
A4	1/5	1/7	1/9	1

Находим средние геометрические строк:

$$C_i = \sqrt[N]{\prod_{j=1}^N X_{ij}},$$

где $i = 1, \dots, N$.

Это означает, что элементы строки перемножаются, и из их произведения извлекается корень N -й степени.

Для данного примера:

$$C_1 = \sqrt[4]{1 \cdot \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \left(\frac{1}{7}\right) \cdot 5} = 0.7;$$

$$C_2 = \sqrt[4]{3 \cdot 1 \cdot \left(\frac{1}{5}\right) \cdot 7} = 1.43;$$

$$C_3 = \sqrt[4]{7 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 9} = 4.21;$$

$$C_4 = \sqrt[4]{\left(\frac{1}{5}\right) \cdot \left(\frac{1}{7}\right) \cdot \left(\frac{1}{9}\right) \cdot 1} = 0.24.$$

Находим сумму цен альтернатив:

$$C = \sum_{i=1}^N C_i$$

$$C = 0.7 + 1.43 + 4.21 + 0.24 = 6.58.$$

Расчёт весов альтернатив:

$$V_i = C_i/C,$$

где $i = 1, \dots, N$.

$$V_1 = 0.7/6.58 = 0.106;$$

$$V_2 = 1.43/6.58 = 0.217;$$

$$V_3 = 4.21/6.58 = 0.640;$$

$$V_4 = 0.24/6.58 = 0.036.$$

Вывод по методу Саати: наиболее предпочтительна АЗ (постройка атомной электростанции (АЭС)) с весом 0.640.

Проверка на непротиворечивость позволяет выявить ошибки, которые мог допустить эксперт при заполнении матрицы парных сравнений.

Суммы столбцов матрицы:

$$R_j = \sum_{i=1}^N X_{ij},$$

где $j = 1, \dots, N$.

$$R_1 = 1+3+7+1/5 = 11.2;$$

$$R_2 = 1/3 + 1 + 5 + 1/7 = 6.476;$$

$$R_3 = 1/7 + 1/5 + 1 + 1/9 = 1.454;$$

$$R_4 = 5 + 7 + 9 + 1 = 22.$$

Затем рассчитывается вспомогательная величина λ путем суммирования произведений сумм столбцов матрицы на веса альтернатив:

$$\lambda = \sum_{j=1}^N R_j \cdot V_j$$

$$\lambda = 11.2 \cdot 0.106 + 6.476 \cdot 0.217 + 1.454 \cdot 0.640 + 22 \cdot 0.036 = 4.315$$

Находим индекс согласованности (*ИС*):

$$ИС = (\lambda - N)/(N - 1);$$

$$ИС = (4.31 - 4) / (4 - 1) = 0.105.$$

В зависимости от размерности матрицы парных сравнений находится величина случайной согласованности (*СлС*).

Таблица 3.1.2 — Матрица экспертных оценок для метода предпочтений

Размерность матрицы	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>СлС</i>	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Для $N = 4$ $СлС = 0.90$.

Отношение согласованности:

$$ОС = ИС / СлС = 0.117.$$

Если отношение согласованности превышает 0.2, то требуется уточнение матрицы парных сравнений. $0.117 < 0.2$, значит уточнение экспертных оценок в данном случае не требуется.

3.2 Метод предпочтений

Метод предпочтений основан на ранжировании альтернатив, выполняемом группой экспертов. Каждый эксперт независимо от других упорядочивает альтернативы по степени предпочтения, то есть указывает, какой вариант, по его мнению, является наилучшим, какой – следующим по значимости, и так далее до наихудшего.

В рамках данной работы каждому эксперту было предложено выполнить ранжирование четырёх вариантов развития энергетики региона. Эксперт присваивал ранг 1 наиболее предпочтительной альтернативе, 2 – следующей по важности, и так далее до ранга 4 наихудшему варианту. Полученные экспертные оценки были сведены в матрицу размером $M \times N$, где $M = 3$ (количество экспертов), а $N = 4$ (количество альтернатив). Обозначим эти оценки как X_{ij} , $i=1,...,M$, $j=1,...,N$.

Таблица 3.2.1 – Матрица экспертных оценок для метода предпочтений

Эксперты	Альтернативы (факторы)			
	A1	A2	A3	A4
1	3	2	1	4
2	1	4	2	3
3	4	3	1	2

Затем производится преобразование матрицы оценок по формуле:

$$B_{ij} = N - X_{ij},$$

где $i=1,...,M$, $j=1,...,N$.

Это означает, что каждая экспертная оценка вычитается из количества альтернатив.

Таблица 3.2.2 – Преобразованная матрица экспертных оценок для метода предпочтений

Эксперты	Альтернативы (факторы)			
	A1	A2	A3	A4
1	1	2	3	0
2	3	0	2	1
3	0	1	3	2

После этого находятся суммы преобразованных оценок по каждой из альтернатив:

$$C_j = \sum_{i=1}^M B_{ij},$$

где $j=1,...,N$.

$$C_1 = 1 + 3 + 0 = 4;$$

$$C_2 = 2 + 0 + 1 = 3;$$

$$C_3 = 3 + 2 + 3 = 8;$$

$$C_4 = 0 + 1 + 2 = 3.$$

Находится сумма всех оценок:

$$C = \sum_{j=1}^N C_j.$$

$$C = 4 + 3 + 8 + 3 = 18.$$

Затем находятся веса альтернатив:

$$V_j = C_j/C,$$

где $j=1,...,N$.

$$V_1 = 4/18 = 0.222;$$

$$V_2 = 3/18 = 0.167;$$

$$V_3 = 8/18 = 0.444;$$

$$V_4 = 3/18 = 0.167.$$

Чем больше вес, тем более предпочтительной является альтернатива (по мнению экспертов). Наиболее предпочтительна А3 (АЭС) с весом 0.444. Потом А1 – постройка крупной ГЭС, А2 и А4 – постройка нескольких мелких ГЭС и импорт энергии соответственно.

Коэффициент конкордации (W) вычисляется для оценки согласованности мнений экспертов по следующему алгоритму:

Суммы оценок для каждой из альтернатив:

$$S_j = \sum_{i=1}^M X_{ij},$$

где $j=1,...,N$.

$$S_1 = 3 + 1 + 4 = 8;$$

$$S_2 = 2 + 4 + 3 = 9;$$

$$S_3 = 1 + 2 + 1 = 4;$$

$$S_4 = 4 + 3 + 2 = 9.$$

Вспомогательная величина A :

$$A = M(N+1)/2;$$

$$A = 3(4+1)/2 = 7.5.$$

Вспомогательная величина S :

$$S = \sum_{j=1}^N (S_j - A)^2.$$

$$S = (8 - 7.5)^2 + (9 - 7.5)^2 + (4 - 7.5)^2 + (9 - 7.5)^2 = 17.$$

Коэффициент конкордации:

$$W = \frac{12 \cdot S}{M^2 \cdot N \cdot (N^2 - 1)};$$

$$W = 12 \cdot 17 / (9 \cdot 4 \cdot 15) = 0.378.$$

$W = 0.378 < 0.5$. Значит, согласованность недостаточная. Необходимо уточнить оценки экспертов.

3.3 Метод ранга

В методе несколько независимых экспертов оценивают каждую альтернативу по 10-балльной шкале. Результаты формируют матрицу оценок X размером $M \times N$, где M – число экспертов, а N – число альтернатив. Переводим ранги в баллы (1 место = 10, 2 = 7, 3 = 4, 4 = 1).

Таблица 3.3.1 – Матрица экспертных оценок для метода ранга

Эксперты	Альтернативы (факторы)			
	A1	A2	A3	A4
1	4	7	10	1
2	10	1	7	4
3	1	4	10	7

Суммарные оценки альтернатив всеми экспертами:

$$C_j = \sum_{i=1}^M X_{ij},$$

где $j=1,...,N$.

$$\begin{aligned} C_1 &= 4 + 10 + 1 = 15; \\ C_2 &= 7 + 1 + 4 = 12; \\ C_3 &= 10 + 7 + 10 = 27; \\ C_4 &= 1 + 4 + 7 = 12. \end{aligned}$$

Сумма всех оценок:

$$C = \sum_{j=1}^N C_j.$$

$$C = 15 + 12 + 27 + 12 = 66$$

Веса альтернатив:

$$V_j = C_j/C,$$

где $j=1,...,N$.

Наиболее предпочтительной, по мнению экспертов, является альтернатива, имеющая максимальный вес.

$$\begin{aligned} V_1 &= 15/66 = 0.227; \\ V_2 &= 12/66 = 0.182; \\ V_3 &= 27/66 = 0.409; \\ V_4 &= 12/66 = 0.182. \end{aligned}$$

В данном примере самой предпочтительной альтернативой является постройка АЭС (А3); следующая по важности альтернатива – постройка крупной ГЭС (А1); ещё менее важные – постройка нескольких мелких ГЭС (А2) и импорт энергии (А4), которые по итогам оценки оказались равноценными.

Далее для выявления и анализа значимых расхождений во мнениях проводится проверка согласованности оценок. С этой целью рассчитывают дисперсии оценок по каждому эксперту и каждой альтернативе в следующем порядке.

Средние оценки каждой альтернативы:

$$\bar{X}_j = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M X_{ij},$$

где $j=1,...,N$.

$$\bar{X}_1 = 15/3 = 5;$$

$$\bar{X}_2 = 12/3 = 4;$$

$$\bar{X}_3 = 27/3 = 9;$$

$$\bar{X}_4 = 12/3 = 4.$$

Дисперсии оценок каждого эксперта:

$$D_{\alpha i} = \frac{1}{N-1} \sum_{j=1}^N (X_{ij} - \bar{X}_j)^2,$$

где $i=1,...,M$.

Эта величина характеризует степень отклонения индивидуальных оценок, данных i -м экспертом, от средних значений оценок для каждой из рассматриваемых альтернатив.

$$D_{\alpha 1} = \frac{1}{3} ((4 - 5)^2 + (7 - 4)^2 + (10 - 9)^2 + (1 - 4)^2) = 6.67;$$

$$D_{\alpha 2} = \frac{1}{3} ((10 - 5)^2 + (1 - 4)^2 + (7 - 9)^2 + (4 - 4)^2) = 12.67;$$

$$D_{\alpha 3} = \frac{1}{3} ((1 - 5)^2 + (4 - 4)^2 + (10 - 9)^2 + (7 - 4)^2) = 8.67.$$

Дисперсии оценок каждой альтернативы:

$$D_{\alpha j} = \frac{1}{M-1} \sum_{i=1}^M (X_{ij} - \bar{X}_j)^2,$$

где $j=1,...,N$.

$$D_{\alpha 1} = \frac{1}{2} ((4 - 5)^2 + (10 - 5)^2 + (1 - 5)^2) = 21;$$

$$D_{\alpha 2} = \frac{1}{2} ((7 - 4)^2 + (1 - 4)^2 + (4 - 4)^2) = 9;$$

$$D_{a3} = \frac{1}{2} ((10 - 9)^2 + (7 - 9)^2 + (10 - 9)^2) = 3;$$

$$D_{a4} = \frac{1}{2} ((1 - 4)^2 + (4 - 4)^2 + (7 - 4)^2) = 9.$$

Если величина D_{zi} оказывается большой (оценки i -го эксперта сильно отличаются от оценок, указанных другими экспертами), то i -му эксперту предлагается обосновать свои оценки. Если большой оказывается величина D_{aj} (оценки j -й альтернативы у экспертов сильно отличаются), то следует проанализировать причины таких расхождений.

По результатам расчёта дисперсий, следует предложить обосновать свои оценки второму эксперту, у которого дисперсия $D_{32} \approx 12.67$ оказалась наибольшей. Кроме того, следует обратить особое внимание на значительный разброс оценок по первой альтернативе (А1 – постройка крупной ГЭС), где $D_{a1} = 21$, что указывает на серьёзные расхождения в мнениях экспертов относительно этого варианта развития энергетики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и практически применены методы экспертного анализа для поддержки принятия управленческих решений в условиях неструктурированной задачи. Работа позволила закрепить теоретические знания и получить практические навыки обработки экспертных оценок с использованием различных методов.